Solución de la pregunta 25

GEOMETRÍA · PROPIEDADES DE LAS RAZONES

Para todo ángulo agudo α:

I) $\operatorname{sen}\ \alpha < \tan\alpha$
II) $\operatorname{sen}\ \alpha + \cos\alpha > 1$
III) Si α aumenta, $\cos\alpha$ aumenta.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   Dividir por $\cos\alpha < 1$ agranda: ✓
2. **II**
   $\frac{a+b}{c} > 1$ por desigualdad triangular ✓
3. **III**
   $\cos 30^\circ > \cos 60^\circ$ ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: en el triángulo, la suma de catetos supera a la hipotenusa.

B) I también: $\tan\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$ y $\cos\alpha < 1$.

D) III es falsa: el coseno disminuye de 1 a 0.

Idea clave. El seno crece y el coseno decrece entre 0° y 90°.